El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Rigidez, Definición Formal de Grupo, Fórmula de Rodrigues y Transformaciones Activas/Pasivas

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Activación: Conexión con la Sesión Anterior

Recordando el Arsenal de Índices (Semana 02)

En la sesión anterior construimos dos herramientas maestras en la base canónica $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$:

$$\delta_{ij} \equiv \hat{e}_i \cdot \hat{e}_j \quad \text{(ortogonalidad y norma)}, \qquad \epsilon_{ijk} \equiv \hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k) \quad \text{(volumen orientado de la base)}.$$

Preguntas de Arranque para la Clase

1. Si transformamos la base mediante una matriz R tal que $\hat{e}'_i = R_{ki}\hat{e}_k$, ¿qué condición debe cumplir R para que el producto punto siga siendo δ_{ij}?
2. ¿Qué le ocurre al volumen orientado $\epsilon_{123} = +1$ si transformamos el espacio con una matriz de determinante arbitrario $\det(R)$?

Para reflexionar en equipo

¿Cómo garantizamos matemáticamente que un objeto en movimiento gire sin deformarse ni cambiar de tamaño?

Actividad 1: La Física de la Rigidez y la Condición $R^T R = I$

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos un cuerpo rígido. Dos partículas cualesquiera están unidas por vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

(a) **Conservación de Longitudes y Ángulos:** La transformación $\vec{u}' = R\vec{u}$ debe conservar el producto interno: $\langle R\vec{u}, R\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle$. Usa la definición de transpuesta $\langle \vec{x}, A\vec{y}\rangle = \langle A^T\vec{x}, \vec{y}\rangle$ para reescribir esta condición.

(b) **La Matriz Identidad:** Si la igualdad se cumple para todos los vectores posibles, demuestra que:

$$R^T R = I \quad \Longleftrightarrow \quad R^{-1} = R^T.$$

(c) **Ortonormalidad de Columnas:** Escribe $R = [\vec{c}_1 \mid \vec{c}_2 \mid \vec{c}_3]$ en términos de sus columnas. ¿Qué nos dice la condición $(R^T R)_{ij} = \delta_{ij}$ sobre las columnas de R?

Pregunta de Consolidación

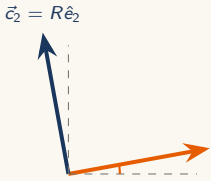
¿Por qué la exigencia física de indeformabilidad conduce de manera unívoca a la transpuesta como inversa?

Discusión 1: Definición Formal de Grupo y el Grupo Ortogonal $O(n)$

- **Definición de Grupo** $(G, \cdot)$**:** Conjunto con operación binaria cerrada, asociativa, con elemento neutro único (e) e inverso para cada elemento (g^{-1}).
- **Grupo Ortogonal** $O(n)$**:**

$$O(n) \equiv \{R \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid R^T R = I\}$$

- **Verificación de Axiomas:** $(R_1R_2)^T(R_1R_2) = R_2^T(R_1^T R_1)R_2 = I$; $I \in O(n)$; $(R^T)^T R^T = I$.
- **Determinante:** $\det(R^T R) = (\det R)^2 = 1 \implies \det R = \pm 1$.



Columnas de R: base ortonormal $\vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}$.

Pregunta de Consolidación

¿Qué garantiza que la composición sucesiva de dos movimientos rígidos sea a su vez un movimiento rígido?

Actividad 2: Rotaciones en el Plano $SO(2)$ y el Espejo

Reto en clase (8 minutos)

(a) **Construcción en 2D:** Rota la base $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$ un ángulo θ en sentido antihorario. Verifica que:

$$R(\theta)\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R(\theta)\hat{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Colócalos como columnas y calcula $\det R(\theta)$.

(b) **El Espejo (Reflexión):** Considera la matriz de reflexión horizontal $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Calcula $S^T S$ y $\det(S)$. ¿Preserva distancias? ¿Puede obtenerse girando continuamente desde la identidad?

Pregunta de Consolidación

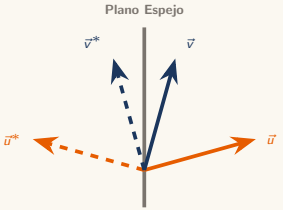
¿Por qué la condición de rigidez $R^T R = I$ no basta por sí sola para garantizar que no hubo una reflexión en un espejo?

Discusión 2: Rotaciones Propias $SO(n)$ frente a Reflexiones

- **El Grupo $SO(n)$:**

$$\boxed{SO(n) \equiv \{R \in O(n) \mid \det R = +1\}}$$

- **Rotaciones Propias ($\det R = +1$):** Preservan la orientación espacial y la regla de la mano derecha. Conectadas con la identidad I.
- **Reflexiones Impropias ($\det R = -1$):** Preservan distancias pero invierten la orientación.
- **En el Plano 2D:** $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1)$. $SO(2)$ es un **grupo abeliano**.



Reflexión:

$\det S = -1$ invierte orientación.

Pregunta de Consolidación

¿Cómo usamos ϵ_{ijk} para comprobar algebraicamente que una rotación preserva el volumen orientado?

Actividad 3: No-Conmutatividad en 3D y Generadores

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos las rotaciones de 90° alrededor del eje X y del eje Z:

$$R_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcula los productos matriciales $R_1 = R_x(\pi/2)R_z(\pi/2)$ y $R_2 = R_z(\pi/2)R_x(\pi/2)$.

(b) Compara ambas matrices resultantes. Calcula el conmutador $[R_x, R_z] = R_xR_z - R_zR_x$.

(c) ¿Qué significa físicamente que $[R_x, R_z] \neq 0$ para la orientación final de un objeto rígido en el espacio?

Pregunta de Consolidación

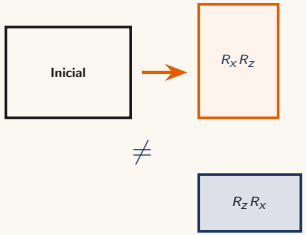
¿Por qué en 2D el orden de los giros es indiferente mientras que en 3D altera radicalmente el resultado?

Discusión 3: Estructura No-Abeliana de $SO(3)$

- **Productos Matriciales:**

$$R_x R_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq R_z R_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **El Grupo $SO(3)$ es No Abeliano:** El álgebra de rotaciones tridimensionales no conmuta.
- **Generadores de Rotación:** Las rotaciones infinitesimales alrededor de cada eje están gobernadas por matrices antisimétricas básicas $\{J_1, J_2, J_3\}$ cuyo conmutador no se anula.



Pregunta de Consolidación

¿Cómo construimos el eje fijo que garantiza el Teorema de Euler a partir del álgebra lineal de R?

Actividad 4: Rotación Alrededor de un Eje Arbitrario $\hat{n}$

Reto en clase (10 minutos)

Queremos rotar un vector $\vec{v}$ un ángulo θ alrededor de una dirección unitaria arbitraria $\hat{n}$.

(a) Descompón $\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$ donde $\vec{v}_{\parallel} = (\vec{v} \cdot \hat{n})\hat{n}$. ¿Cuánto vale $R(\hat{n}, \theta)\vec{v}_{\parallel}$?

(b) En el plano perpendicular a $\hat{n}$, considera el vector $\vec{w} = \hat{n} \times \vec{v}$. Demuestra que $\vec{w}$ es perpendicular a $\vec{v}_{\perp}$ y tiene su misma longitud ($\|\vec{w}\| = \|\vec{v}_{\perp}\|$).

(c) Rota $\vec{v}_{\perp}$ en el plano generado por $\{\vec{v}_{\perp}, \vec{w}\}$ y deduce la **Fórmula de Rodrigues**:

$$R(\hat{n}, \theta)\vec{v} = \vec{v}\cos\theta + (\hat{n} \times \vec{v})\sin\theta + \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v})(1 - \cos\theta).$$

Pregunta de Consolidación

¿Cómo nos permite la descomposición ortogonal proyectar un problema 3D en un giro 2D estándar?

Discusión 4: Fórmula de Rodrigues y Matriz Generadora

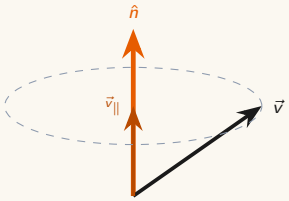
- **Fórmula Vectorial de Rodrigues:**

$$R\vec{v} = \vec{v}\cos\theta + (\hat{n} \times \vec{v})\sin\theta + \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v})(1 - \cos\theta)$$

- **Forma Matricial:** Definiendo $K\vec{v} \equiv \hat{n} \times \vec{v}$ con $K_{ij} = -\epsilon_{ijk} n_k$:

$$\boxed{R(\hat{n}, \theta) = I + (\sin\theta)K + (1 - \cos\theta)K^2}$$

- **Eje Invariante (Teorema de Euler):** $R\hat{n} = \hat{n}$ ($\lambda = 1$ siempre es valor propio de toda rotación en $\mathbb{R}^3$).



Pregunta de Consolidación

¿Cómo se conecta la matriz antisimétrica K con el producto cruz y los índices de Levi-Civita ϵ_{ijk}?

Actividad 5: Rotaciones Activas frente a Pasivas y Velocidad Angular

Reto en clase (8 minutos)

(a) **Activa vs. Pasiva:** Un sensor mide el vector $\vec{v} = (1, 0)^T$. Si el objeto rota 90° en sentido antihorario (rotación activa), ¿cuál es el nuevo vector $\vec{v}'$? Si el objeto no se mueve pero giramos los ejes coordenados 90° antihorario (rotación pasiva), ¿cuáles son las nuevas coordenadas $[v']$? Demuestra que $[v'] = R^T[v]$.

(b) **Rotación Infinitesimal:** Escribe $R \approx I + \Omega\,\delta\theta$. Aplica $R^T R = I$ y demuestra que $\Omega^T = -\Omega$.

(c) Si $\Omega\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, ¿cuál es la velocidad instantánea $\dot{\vec{r}}$ de un punto en rotación pura?

Pregunta de Consolidación

¿Por qué rotar activamente un vector un ángulo θ produce las mismas coordenadas que rotar los ejes un ángulo $-\theta$?

Discusión 5: Síntesis Visual y Dinámica de Rotaciones

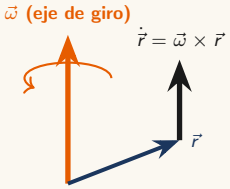
- **Activa vs. Pasiva:**

  Activa: $\vec{v}' = R\vec{v}$, Pasiva: $[v'] = R^{-1}[v] = R^T[v]$.

- **Rotaciones Infinitesimales y Velocidad Angular:** Toda matriz antisimétrica $\Omega^T = -\Omega$ en $\mathbb{R}^3$ equivale al producto vectorial con una velocidad angular $\vec{\omega}$:

$$\boxed{\dot{\vec{r}} = \Omega\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

- **Rotaciones vs. Traslaciones:** Rotaciones son transformaciones lineales que fijan el origen; traslaciones $\vec{x}' = \vec{x} + \vec{a}$ son transformaciones afines.



Pregunta Final de Cierre

¿Cuál es el significado físico de que los generadores de rotaciones infinitesimales sean matrices antisimétricas?